

Projet #1

Analyse de Performances et Optimisation d'un Site E-commerce

Programmation data avec Python

Directeur de projet en intelligence artificielle - Année 1 - L'École Multimédia

Sommaire

[Contexte](#)

[Présentation](#)

[Contraintes](#)

[Libertés](#)

[Objectifs](#)

[Rendu final](#)

[Evaluations](#)

[Conseils](#)

Contexte

Présentation

Vous êtes recruté en tant que développeur data au sein d'une entreprise de commerce en ligne.

Votre mission consiste à analyser les données du site web, identifier les opportunités d'amélioration, et mettre en place des solutions pour optimiser les performances du site.

Le projet se décompose en plusieurs phases :

- exploration des données
- création de visualisations et tableaux de bord
- implémentation d'optimisations via des A/B tests
- documentation complète du processus.

Contraintes

- Vous travaillerez **seul** sur le projet.
- Utilisation de Python et Tableau : Le projet doit être réalisé en utilisant principalement Python pour le traitement des données et Tableau pour la création des visualisations et du tableau de bord. Aucune autre plateforme de visualisation (Power BI, Google Data Studio) n'est autorisée pour le rendu final.
- Données Simulées pour A/B Testing : Les données d'A/B testing devront être intégrées sous forme de simulations basées sur les données du projet et ne doivent pas provenir de sources externes ou d'API non autorisées. Les scénarios de simulation devront être justifiés et bien documentés.
- Documentation Complète : Chaque étape du projet doit être documentée de manière détaillée. Cela inclut l'analyse des données, le processus d'A/B testing, et toutes les

étapes de développement. La documentation doit être claire, accessible et contenir des commentaires détaillés dans le code.

- Normes de Codage : Les scripts Python doivent suivre les bonnes pratiques de codage (PEP 8 pour Python), inclure des commentaires pour les étapes clés, et être structurés pour favoriser la lisibilité et la réutilisabilité.
- Utilisation de Git et GitHub : L'intégralité du projet doit être versionnée et suivie via GitHub. Les commits doivent être réguliers et inclure des descriptions claires. La structure du dépôt doit être propre, avec des sous-dossiers pour chaque élément (scripts, documentation, etc.).
- Délais et Format de Rendu : Le projet doit être rendu dans le format demandé (archive Zip intitulée avec votre nom, prénom, et classe). Tout retard ou format incorrect entraînera une pénalisation.
- Confidentialité des Données : Toute donnée utilisée doit être traitée dans le respect des normes de confidentialité. Aucune donnée sensible, même simulée, ne doit être partagée publiquement ou utilisée en dehors du contexte de ce projet.

Libertés

- Choix des Outils et Librairies : En plus de Tableau et Python, vous êtes libres d'utiliser d'autres librairies Python pertinentes (ex: Pandas, Matplotlib, Seaborn) pour le traitement et la visualisation des données, ainsi que d'autres outils de votre choix pour la documentation.
- Personnalisation des A/B Tests : Vous pouvez concevoir vos propres scénarios de tests en simulant différentes variables. Les éléments à tester (ex : visuels de la page produit, emplacement des boutons) sont laissés à votre discrétion pourvu qu'ils soient pertinents.
- Approche d'Analyse : Vous avez la liberté d'explorer les données selon les angles que vous jugez les plus pertinents (ex : segmentation par comportement d'utilisateur, analyse de cohortes, etc.) pour mieux comprendre les opportunités d'amélioration.
- Design du Tableau de Bord : Vous êtes libres de structurer et de concevoir votre tableau de bord en fonction des insights que vous souhaitez mettre en avant, avec la possibilité de personnaliser l'interface pour une meilleure expérience utilisateur.
- Gestion des Versions : Vous décidez de la structure et de l'organisation de votre dépôt GitHub, mais une bonne pratique de documentation et de gestion des versions est attendue.
- Documentation et Présentation : Vous pouvez structurer le rapport et la présentation finale de manière à rendre votre analyse la plus claire possible, en choisissant les formats et styles qui mettent en valeur vos conclusions.

Objectifs

Vous devrez avoir réalisé les éléments suivants :

- Analyser les données du site e-commerce pour identifier les tendances, les comportements des utilisateurs, et les opportunités d'amélioration.

- Créer des visualisations et des tableaux de bord interactifs pour faciliter la prise de décision.
- Proposer et implémenter des A/B tests pour optimiser certaines fonctionnalités du site, comme les pages produit, le panier d'achat, ou le processus de checkout.
- Utiliser les bases de Python pour le traitement des données et l'automatisation de certaines analyses.
- Collaborer efficacement via Git et GitHub pour la gestion des versions et la documentation du projet.

SOURCE DES DONNEES

La source des données vous sera fournie sous forme d'un zip elle est tirée de données réelles dont vous trouverez la description sur kaggle :

- <https://www.kaggle.com/datasets/retailrocket/ecommerce-dataset>

Rendu final

Votre rendu final devra être soumis sous la forme d'une archive Zip, **à télécharger dans votre dossier personnel de l'École sur Teams** (si vous n'avez pas reçu ce lien, merci de le signaler à votre coordinatrice pédagogique). L'archive doit inclure les éléments suivants :

- Tableau de bord interactif créé avec Tableau, intégrant les principales métriques du site e-commerce.
- Scripts Python utilisés pour l'analyse et l'automatisation des tâches.
- Rapport détaillé décrivant l'analyse des données, les visualisations, les résultats des A/B tests, et les recommandations.
- Dépôt GitHub contenant le code source, la documentation, et l'historique des versions.
- Présentation finale (sous forme de diaporama) pour présenter les résultats du projet à l'équipe dirigeante.

Vous devez livrer une archive avec l'ensemble des éléments

Cette archive aura comme titre votre **nom et prénom** avec **votre classe**.

Exemple: `arthur_meensch_projet1_AIA01.zip`

Attention : Un rendu non livré ou en retard vous pénalise pour la certification

Evaluations

1. Pertinence de l'analyse des données et la qualité des visualisations créées.
2. Capacité à développer des scripts Python bien structurés, respectant les bonnes pratiques de codage.
3. Efficacité dans l'implémentation et l'analyse des A/B tests pour l'optimisation du site.
4. Clarté et professionnalisme de la documentation et de la présentation finale.
5. Utilisation efficace de Git et GitHub pour la gestion du projet.

Compétences visée

B-2	Élaborer un cahier des charges d'architecture de données qui intègre les contraintes techniques et normes, en vue de répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise.
C-3	Automatiser les flux de données dans le pipeline, en utilisant des outils spécifiques ou de la programmation, afin d'optimiser les performances de l'infrastructure de données.
C-5	Développer des procédures de contrôle qualité et de correction des erreurs dans les pipelines de données, afin de garantir la qualité des données.

Conseils

- Bien prendre le temps d'analyser le brief et comprendre le client
- Organisez-vous et planifiez votre travail : donnez-vous des objectifs intermédiaires
- Planifiez des sessions de travail régulière
- Utilisez Git pour versionner votre code dès le départ
- Ne jamais être trop ambitieux
- Faites directement des documents du livrable
- Mettez en œuvre les bonnes pratiques vues en cours
- Refactoriser pour éviter le code redondant
- Soignez la qualité de votre code (commentaires, indentation)
- N'attendez pas la fin pour commencer à travailler sur votre projet
- Pensez à la qualité du résultat !